เราจะต่อยอดยังไง · แผนเป็นขั้น ผูกกับงบระดับ A / B / C

หลักการ: **พิสูจน์ก่อน แล้วค่อยขยาย** · ไม่กำหนดวันที่ เพราะแต่ละขั้นไปต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขของขั้นก่อน

ตอนนี้
ทำเสร็จแล้ว · ยังไม่มีค่าวัด

แนวคิดและแบบจำลอง
ผังต่อสายและตรรกะตัดสินเกรด ผังออกแบบ
แบบจำลองบนเว็บ 4 หน้า: Simulation · DS-301 · E-100 · R-100 ค่าจำลอง
แผนทดสอบและงบต้นแบบ (ราคาเซ็ก 26 ต.ค. 2026)
เอกสาร Proof of Concept 6 หน้า

สิ่งที่ยังไม่มี: ชิ้นงานจริง ค่าวัดจริง และความแม่นยำ

สิ่งที่ต้องถามก่อนเริ่ม
ลัง/ร้าน/ห้องบ่มที่ยอมให้ทดลอง · ผู้เชี่ยวชาญที่ให้เฉลยความสุก · ทุนสำหรับระดับ B

ใกล้ · ระดับ A ต้นแบบ
≈ ฿1,400–3,500 · ห้องดมเดี่ยว ยังไม่ต่อสายพาน

1 · ประกอบชุดเซนเซอร์ + ห้องดม (PoC หน้า 3–5)
สแกน I²C ให้เจอ 3 address · อุ่นเซนเซอร์ตามผู้ผลิต (TGS มากกว่า 2 วัน) จนเส้นฐานนิ่ง · ทดสอบกลิ่นง่าย: เอทานอล กล้วย มะม่วง

ไปต่อเมื่อ เซนเซอร์ตอบสนองต่อกลิ่น และล้างกลับเส้นฐานได้ทุกรอบ

2 · วัดค่าจริงกับทุเรียน
ดมทุเรียนลูกเดิมทุกวันจนสุกเกิน · บันทึกเฉลยจากผู้เชี่ยวชาญ แบ่ง 3 คลาส · ใช้ชุดเดิมและชุดประหยัดกับผลไม้ชุดเดียวกัน

ไปต่อเมื่อ ได้ข้อมูลครบทั้ง 3 คลาส จากหลายลูกและหลายสวน

3 · ปรับเทียบเกณฑ์
หาค่าอ้างอิงแต่ละคลาส และช่วงที่ตอบ "ไม่แน่ใจ" ด้วย cross-validation แยกตามลูก/สวน · มี LDA เป็นเกณฑ์เทียบ · รายงานผลตามจริง

ไปต่อเมื่อ ผลบนชุดตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้**ก่อน**ทดลอง ยังไม่กำหนดตัวเลข · ถ้าชุดประหยัดแยกไม่ได้ ใช้ชุดเดิม

กลาง · ระดับ B คุณภาพ (ถ้าจำเป็น)
60,000–100,000 บาท · ประมาณการของทีม

4 · ทดลองนำร่องที่ลังและร้าน
DS-301 แบบห้องดมเดี่ยวที่ลัง: วัดสัดส่วนลูกที่ดมได้ สัดส่วนที่ส่งให้คนตรวจ และผลตรงเฉลย · E-100 ที่ร้าน: ผลตรงกับการชิมของผู้ซื้อ (แบบสอบถาม) ตารางผลกระทบ หน้า 5

ไปต่อเมื่อ ผลตรงเฉลยตามเกณฑ์ที่ตกลงกับลัง และสัดส่วน "ไม่แน่ใจ" ไม่สูงจนคนต้องตรวจแทบทุกลูก

5 · อัปเกรดเซนเซอร์ระดับ B
PID, Figaro 4 ตัว, H_2S, CO_2, คุมอุณหภูมิ, ADC 24 บิต

ทำเมื่อ ชุด A มีสัญญาณแต่แยกคลาสได้ไม่พอ และมีทุนหรือผู้สนับสนุน

6 · กลไก DS-301 บนสายพาน
ออกแบบมอเตอร์สายพาน ประตูห้องดม ตัวแยกเลน (ไฟแยก GND ร่วม) · อัตราสูงสุดราว 24 ลูก/ชม./ห้องดม ประมาณการ สายพานไม่เพิ่มอัตรา ต้องเพิ่มห้องดม

ทำเมื่อ ชั้น 4 ผ่าน และรู้ปริมาณที่ลังต้องคัดต่อวัน

7 · R-100 สำหรับห้องบ่มทุเรียน
คุยผู้ประกอบการห้องบ่ม · เลือกเซนเซอร์เอทิลีน/CO_2 (ยังไม่ได้เลือก) · ทำผังต่อสาย · เทียบค่าจริงกับแบบจำลอง

ทำเมื่อ ผู้ประกอบการห้องบ่มยืนยันว่าต้องการ และ Natt ตัดสินว่าเป็นเครื่องที่ 3 หรือส่วนต่อยอด

ไกล · ระดับ C วิจัย/QC
1–3 แสนบาทขึ้นไป · ประมาณการของทีม

8 · เฉลยระดับแล็บ
ระดับ B + NIR + ส่งตรวจ GC-MS เป็นเฉลย · สร้างฐานข้อมูลกลิ่นหลายพันธุ์และหลายล็อต

ทำเมื่อ ต้องการรายงานความแม่นยำที่อ้างอิงได้ หรือขอทุนวิจัย

9 · ผลไม้อื่น
มะม่วง · ห้องบ่มกล้วย · โรงรมลำไย โดยเพิ่มโมดูล PoC หน้า 5 (ห้องบ่มกล้วยเป็นตลาดอนาคต ไม่ใช่ R-100)

ทำเมื่อ วิธีตั้งเกณฑ์กับทุเรียนผ่านแล้ว และเก็บข้อมูลเฉลยของผลไม้นั้นใหม่

10 · โมเดลธุรกิจ
ทดสอบรูปแบบขาย/ให้เช่าเครื่อง + สมาชิกรายฤดู กับลูกค้านำร่อง ข้อเสนอ

ทำเมื่อ รู้ต้นทุนเครื่องเต็ม และลูกค้าบอกได้ว่ายอมจ่ายแบบไหน

ป้าย: แหล่งอ้างอิง/PoC · ประมาณการโดยทีม · แนวคิด/จำลอง · สมมติฐาน/ยังไม่กำหนด · งบระดับ B และ C ยังไม่ได้ขอใบเสนอราคา

ความเสี่ยงหลัก · และสิ่งที่ตอบเกณฑ์ "คุณค่าและศักยภาพในการต่อยอด"

ความเสี่ยงหลักและทางรับมือ

ความเสี่ยง	กระทบชั้น	ทางรับมือ (ตามแผนใน PoC)
กลิ่นอย่างเดียว**แยกทุเรียนอ่อน/แก่ไม่ได้** และตรวจสารตกค้างไม่ได้	ทุกชั้น	จำกัดขอบเขตที่การคัดลูกสุกเกิน/เริ่มเสียรายลูก · ไม่ใช้แทนการผ่าวัดน้ำหนักแห้งตาม มกษ.
เซนเซอร์ MOS ราคาถูก**แยก 3 คลาสได้ไม่พอ** (วัดสารรายชนิดไม่ได้)	2–3	เทียบชุดเดิมกับชุดประหยัดด้วยวิธีเดียวกัน · ถ้าไม่พอ อัปเกรดเป็นระดับ B · รายงานตามจริง
เกณฑ์**จำลูกแทนความสุก** (overfit)	3	cross-validation แยกตามลูก/สวน · มี LDA เป็นเกณฑ์เทียบ
ค่าเพี้ยนจาก**อุณหภูมิ/ความชื้นในลัง** และเซนเซอร์เพี้ยนสะสม	4	BME688 #2 วัดอากาศอ้างอิง · ตรวจ R0 และดมกลิ่นมาตรฐานทุกเช้า · เพี้ยนเกินเกณฑ์ให้ล็อกเกรด
กลิ่นค้างในท่อ ทำให้ลูกถัดไปผิด	1, 4	ไม่ดมลูกถัดไปจนค่ากลับเส้นฐาน
อัตราคัดต่ำ ราว 24 ลูก/ชม./ห้องดม เทียบกับความเร็วสายพาน	6	เพิ่มห้องดม · ต้องรู้ปริมาณที่ลังคัดต่อวันก่อนออกแบบ
สัดส่วน **"ไม่แน่ใจ"** สูง จนคนต้องตรวจเกือบทุกลูก	4	วัดสัดส่วนนี้ในการทดลองนำร่อง และใช้เป็นเงื่อนไขไปต่อ
R-100: **ยังไม่ได้เลือกเซนเซอร์เอทิลีน/CO_2** (MOS ที่ใช้อยู่ไม่ระบุเอทิลีนในดาต้าชีต)	7	เลือกเซนเซอร์และทำผังก่อน · CO_2 อยู่ในรายการระดับ B
ยังไม่มีข้อมูลตลาด ราคาที่ลูกค้ายอมจ่าย และต้นทุนเครื่องเต็ม	10	หาข้อมูลก่อนตั้งราคา (ดูรายการทางขวา)
ไม่มีเน็ตในลังหรือในตู้ → ส่งข้อมูลไม่ได้	4	ไฟเกรดทำงานออฟไลน์ · เก็บใน ring buffer แล้วส่งย้อนหลัง (ยังไม่ได้ทดสอบ)

ตอบเกณฑ์ 20 คะแนน

- **ประโยชน์ที่ได้รับ:** ลังดมได้ทุกลูกที่ผ่านห้องดมแทนการสุ่ม และส่งลูกที่ "ไม่แน่ใจ" ให้คนตรวจ · ผู้ส่งออกมีบันทึกเกรดรายลูก · ผู้ซื้อเห็นเกรดก่อนซื้อ · ทุกข้อมีวิธีวัดผลในตารางผลกระทบ (PoC หน้า 5)
- **ความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อ:** ใช้ชิ้นส่วนหาซื้อได้ ราคาหลักพัน · มีผังต่อสายและแผนทดสอบทีละขั้น · มีแบบจำลองบนเว็บ 4 หน้า · ขยายด้วยโมดูล (ระดับ B/C, ผลไม้อื่น)
- **โอกาสใช้งานจริง:** ทุเรียนสดไปจีนปี 2568 ราว 939,892 ตัน 150,279 ล้านบาท (Nation Thailand) · ข่าวทุเรียนอ่อน 500+ ลูกหลุดการสุ่มตรวจ (Thai PBS) · ขั้นต่อไปคือทดลองนำร่องที่ลังและร้าน
- **พูดตรง ๆ:** ยังไม่มีค่าวัดจริง จึงยังไม่อ้างความแม่นยำหรือตัวเลขที่ลดลง

ข้อมูลที่ยังต้องหา

- ? **ตลาด** (ให้ Researcher หา): จำนวนลังทุเรียนส่งออก · ปริมาณที่ลังหนึ่งคัดต่อวัน · จำนวนและวิธีคุมห้องบ่มทุเรียนตอนนี้ · ร้านผลไม้พรีเมียมที่ขายทุเรียนรายลูก
- ? **ต้นทุนและราคา** (Researcher): ค่าใช้จ่ายตรวจคุณภาพของลัง · ค่าเสียหายเมื่อสินค้าถูกตีกลับ · ราคาเครื่องทางเลือก (data logger ในตู้, NIR, เครื่องวัดเอทิลีน/CO_2)
- ? **จาก Natt:** R-100 เป็นเครื่องที่ 3 หรือส่วนต่อยอด · รูปแบบรายได้ที่อยากใช้ · เกณฑ์ผ่านของการทดลองขั้น 3–4 · ลัง/ร้าน/ห้องบ่ม/อาจารย์ที่ติดต่อได้